

第14回 ストークスとガウスの定理

ストークスの定理：回転と境界の循環

S を境界を含むコンパクトな、向き付けられた区分的に滑らかな曲面とする。 $\vec{F}$ はその近傍で C^1 級とする。単位法線 $\vec{n}$ と境界 ∂S の向きを右手の規則でそろえると

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS.$$

曲面内部の回転の総和が境界の循環に等しい。同じ向きの境界をもつ別の曲面に置き換えると、計算が簡単になることがある。平面 $z=0$ 、法線 $+z$ の場合はグリーンの定理になる。

例：円板上の循環

$\vec{F} = (-y, x, 0)$ 、 $S = \{z = h, x^2 + y^2 \leq R^2\}$ を上向きに取ると

$$\nabla \times \vec{F} = (0, 0, 2), \quad \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S 2 dS = 2\pi R^2.$$

一方 $\vec{G} = (yz, xz, xy) = \nabla(xyz)$ では、 $\nabla \times \vec{G} = \vec{0}$ 。したがって、 $\mathbb{R}^3$ 内の任意の区分的に滑らかな閉曲線に沿う循環は0である。

ガウスの発散定理：発散と閉曲面の流束

V を区分的に滑らかな境界をもつ有界立体、 $\vec{F}$ を $\bar{V}$ の近傍で C^1 級とする。境界の単位法線 $\vec{n}$ を外向きにとると

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV.$$

立体内部の湧き出しの総量が、閉曲面を通して外へ出る流束に等しい。開いた曲面へ使うときは、補助曲面を加えて閉じ、その流束を差し引く。

例：球面の流束と対称性

$\vec{F} = (x, y, z)$ なら $\nabla \cdot \vec{F} = 3$ 。半径 $R > 0$ の球 V について

$$\iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = 3 \text{Vol}(V) = 4\pi R^3.$$

$\vec{H} = (x^2, y^2, z^2)$ なら $\nabla \cdot \vec{H} = 2x + 2y + 2z$ 。原点中心の球では対称性から各項の体積積分が0となり、全流束も0である。

定理を使い分ける

循環の計算には回転とストークス、閉曲面の流束には発散とガウスを用いる。

境界曲線の循環 $\longleftrightarrow$ 曲面上の回転, 閉曲面の流束 $\longleftrightarrow$ 立体内の発散.

場の特異点があれば、定理の仮定を満たす領域へ分ける。境界の向き・法線の向き・補助曲面の寄与を式に書いてから計算する。

境界積分と内部積分を結ぶ公式には、滑らかさと向きの条件がある。特異点を含む立体に発散定理を直接使わない。

第14回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $\vec{F} = (-y, x, 0)$ 、 $C = \{z = 2, x^2 + y^2 = 1\}$ を $+z$ 側から見て反時計回りに取る。 $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ をストークスの定理で求めよ。
2. $S = \{z = 1 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$ を上向きに取り、 $\vec{F} = (-y/2, x/2, 0)$ とする。 ∂S の向きを指定し、境界の循環と回転の面積分が一致することを確認せよ。
3. 半径 $R > 0$ の球面を外向きに取る。 $\vec{F} = (x, y, z)$ の流束を、ガウスの定理と直接の球面上の計算で求めよ。
4. $V = [0, 1]^3$ 、 $\vec{F} = (xy, yz, zx)$ とする。外向きの全流束を発散定理で求め、6面の寄与を足す方法でも確認せよ。
5. 単位上半球の曲面を外向きに取り、 $\vec{F} = (0, 0, z)$ とする。底面を加えて閉曲面を作り、上半球の曲面を通る流束を求めよ。
6. $\vec{F} = \vec{r}/|\vec{r}|^3$ ($\vec{r} = (x, y, z) \neq \vec{0}$) の発散を求めよ。原点中心の半径 R の球面を通る流束を直接計算し、球全体に発散定理を適用できない理由を説明せよ。